

Protocollo di Product Design Thinking data-driven

Progetto nuova linea di prodotto. Versione beta del Protocollo, rilasciata a seguito del collaudo della versione alpha su prototipi fisici.

Operatore

Data

gg / mm / aaaa

VERSIONE DEL DOCUMENTO	DATA DI REVISIONE	RESPONSABILITÀ
versione beta	gg.mm.aaaa	Gresmalt, Capofila

Raccordo con le fasi del protocollo. Le sezioni numerate corrispondono alle fasi della procedura progettuale: sezione 1 = verifica dei prerequisiti annuali; sezione 2 = Fase A (avvio e brief); sezione 3 = Fase B (lettura coordinata dei dati); sezione 4 = Fase C (sintesi in parametri guida ceramici); sezione 5 = Fase D (declinazione della gamma e prototipazione); sezione 6 = Fase E (valutazione e decisione); sezione 7 = Fase F (chiusura e trasferimento). La sezione 8 si colloca a valle della procedura progettuale e viene compilata dopo il trasferimento del prodotto a industrializzazione.

Estensibilità. Le sezioni 4, 5 e 6 prevedono due opzioni di prodotto (A e B) e i corrispondenti prototipi. Qualora un progetto richieda un numero maggiore di alternative, le relative sezioni vanno replicate mantenendo la medesima struttura e la progressione alfabetica dei codici.

Sintesi della valutazione comparata. La griglia del § 4.1 non prevede punteggio aggregato né pesi fra i criteri. La scelta dell'opzione resta un giudizio motivato del Coordinatore: i descrittori dei livelli servono a rendere espliciti e confrontabili i termini della decisione, non a determinarla.

1) Verifica prerequisiti (asset annuali) PREREQUISITI

Ultime versioni rilasciate presenti nel SGQ. Indicare annualità coperte, nome del file e revisione.

Trend storici di settore

da 20__ a 20__

nome del file

revisione

Trend previsionali di settore

da 20__ a 20__

nome del file

revisione

File «correlazione cluster/vendite»

da 20__ a 20__

nome del file

revisione

Note

REGISTRO DELLE CRITICITÀ - SEZIONE 1

Annotare durante la compilazione le difficoltà d'uso e le lacune rilevate.

2) Brief di progetto

FASE A · AVVIO E BRIEF

Scopo del progetto

Destinazione d'uso prevista

- ☐ Indoor
- ☐ Outdoor
- ☐ Entrambe
- ☐ Altro

Altro, specificare

Mercati target

- ☐ Nazionale
- ☐ EU
- ☐ USA
- ☐ Non definito
- ☐ Altro

Altro, specificare

Canali di destinazione

Rilevanti per la valutazione dell'ampiezza del bacino al § 4.1.

Obiettivi di posizionamento

Attuali vincoli / capability produttive

Perimetro dell'esperienza produttiva validata, rilevante per la valutazione della confidenza nella riuscita al § 4.1.

Approvazione brief (firma Coordinatore)

REGISTRO DELLE CRITICITÀ - SEZIONE 2

Ambiguità nel brief, informazioni non disponibili, campi mancanti.

FASE B

■ 3.1 Evidenze da cluster → vendite

Una riga per ciascun cluster esaminato. Traiettorie e classe di presidio sono desumibili dallo strumento di analisi degli andamenti dei cluster.

N° CLUSTER	SINTESI COMBINAZIONI VINCENTI	TRAIETTORIA	CLASSE DI PRESIDIO	IMPATTO SUL PROGETTO
CL__	Forma _____ Dimensione _____ Spessore _____ Scivolosità R _____ Effetto _____ Colore _____	☐ In crescita ☐ Stabile ☐ In calo	☐ Fra i primi tre Presidiato, ☐ sopra mediana ☐ Presidiato, sotto mediana ☐ Marginalmente presidiato	
CL__	Forma _____ Dimensione _____ Spessore _____ Scivolosità R _____ Effetto _____ Colore _____	☐ In crescita ☐ Stabile ☐ In calo	☐ Fra i primi tre Presidiato, ☐ sopra mediana ☐ Presidiato, sotto mediana ☐ Marginalmente presidiato	
CL__	Forma _____ Dimensione _____ Spessore _____ Scivolosità R _____ Effetto _____ Colore _____	☐ In crescita ☐ Stabile ☐ In calo	☐ Fra i primi tre Presidiato, ☐ sopra mediana ☐ Presidiato, sotto mediana ☐ Marginalmente presidiato	

Mediana delle quote della partizione in vigore %

■ 3.2 Allineamento con trend di settore

Fonte Trend	Punti chiave rilevanti per il progetto	Traduzione in Parametri Ceramici
Trend storici da 20__ a 20__		Forma Dimensione Spessore Scivolosità R Effetto Colore

Fonte Trend	Punti chiave rilevanti per il progetto	Traduzione in Parametri Ceramici
Trend previsionali da 20__ a 20__		Forma Dimensione Spessore Scivolosità R Effetto Colore
Osservatorio contemporaneo (fiere / media di settore)		Forma Dimensione Spessore Scivolosità R Effetto Colore

Conclusione lettura (quali cluster/strade sono coerenti e perché)

REGISTRO DELLE CRITICITÀ - SEZIONE 3

Difficoltà nella lettura dei dati, evidenze contraddittorie, informazioni non registrabili.

4) Scheda di Confronto delle Opzioni - Parametri guida FASE C

Prodotto **A**

Formato

es. rettangolare rettificato

Dimensione

es. 60 × 120 cm

Spessore (mm)

Variante outdoor (mm), se prevista

Classe R

Effetto superficiale

Colori guida del concept

Note di coerenza con dati (cluster + trend)

Prodotto **B**

Formato

es. rettangolare rettificato

Dimensione

es. 60 × 120 cm

Spessore (mm)

Variante outdoor (mm), se prevista

Classe R

Effetto superficiale

Colori guida del concept

Note di coerenza con dati (cluster + trend)

■ 4.1 Griglia di valutazione comparata delle opzioni

Scala ordinale da 1 a 5 per ciascun criterio, secondo i descrittori riportati di seguito. Indicare motivazione e fonte del dato.

CRITERIO	PROD. A	PROD. B	MOTIVAZIONE E FONTE DEL DATO
Potenziale commerciale atteso	12345	12345	
Confidenza nella riuscita tecnica e di mercato	12345	12345	
Diversificazione rispetto ai cluster già presidiati	12345	12345	
Copertura dei mercati target indicati nel brief	12345	12345	
Allineamento ai trend di settore	12345	12345	

Descrittori dei livelli

I descrittori traducono in scala ordinale le grandezze del modello di selezione del portfolio. Vanno applicati come sono scritti: ogni scostamento va motivato nel campo della griglia.

– Potenziale commerciale atteso

Corrisponde ai flussi attesi della funzione obiettivo. Si legge sulla traiettoria del cluster di riferimento e sull'ampiezza del bacino, intesa come quota dei mercati e canali dichiarati nel brief raggiungibili senza varianti dedicate.

- 1** Cluster di riferimento in calo e bacino parziale.
- 2** Cluster in calo con bacino prevalente, oppure cluster stabile con bacino parziale.
- 3** Cluster stabile con bacino prevalente.
- 4** Cluster stabile con bacino integrale, oppure cluster in crescita con bacino prevalente.
- 5** Cluster in crescita con bacino integrale.

– Confidenza nella riuscita tecnica e di mercato

Corrisponde alla probabilità di successo del concept. Si conta il numero di parametri della configurazione che ricadono fuori dall'esperienza produttiva validata, secondo i vincoli dichiarati al § 2.

- 1** Due o più parametri fuori dall'esperienza produttiva validata, di cui almeno uno non realizzabile sull'impianto disponibile.
- 2** Due o più parametri fuori dall'esperienza validata, tutti realizzabili sull'impianto esistente.
- 3** Un parametro fuori dall'esperienza validata, con esito non prevedibile a priori.
- 4** Un parametro al limite dell'esperienza validata, con margine noto.
- 5** Tutti i parametri interni all'esperienza validata, con precedenti in gamma.

– Diversificazione rispetto ai cluster già presidiati

Corrisponde al termine di concentrazione del rischio, con segno invertito. Si legge sulla classe di presidio del cluster e sul numero di attributi distanti dalla gamma in produzione.

- 1** Cluster fra i primi tre per quota, nessun attributo distante dalla gamma corrente.
- 2** Cluster presidiato con quota sopra la mediana, nessun attributo distante.
- 3** Cluster presidiato sopra la mediana con almeno un attributo distante, oppure cluster presidiato sotto la mediana.
- 4** Cluster marginalmente presidiato, con almeno due attributi distanti.
- 5** Combinazione di attributi assente dal portafoglio.

Nota. Il livello 5 non è attingibile per via del cluster: la partizione è ricavata dal venduto proprio e non contiene cluster non presidiati. È raggiungibile soltanto da una configurazione la cui combinazione di attributi non trovi riscontro nel portafoglio.

– Copertura dei mercati target indicati nel brief

Corrisponde al vincolo di copertura dei mercati strategici. Valuta la soddisfazione dei requisiti dei mercati dichiarati e la leggibilità sui canali di destinazione.

- 1 La configurazione non soddisfa i requisiti di almeno un mercato target.
- 2 Soddisfa i requisiti di tutti i mercati target con varianti dedicate su più di un attributo.
- 3 Soddisfa i requisiti di tutti i mercati target con una variante dedicata.
- 4 Soddisfa i requisiti senza varianti, con leggibilità piena su parte dei canali dichiarati.
- 5 Soddisfa i requisiti senza varianti, con leggibilità piena su tutti i canali dichiarati.

Nota. Il criterio valuta la soddisfazione dei requisiti; il potenziale di volume dei medesimi mercati è valutato dal primo criterio. La distinzione evita che la stessa dimensione pesi due volte.

– Allineamento ai trend di settore

Corrisponde al vincolo di soglia minima di allineamento. Si contano le fonti concordi fra storico, previsionale e osservatorio, e gli attributi allineati fra i sei dello schema di prodotto.

- 1 Nessuna fonte indica la direzione scelta, oppure una la indica in controtendenza.
- 2 Una sola fonte concorde, su meno di tre attributi.
- 3 Due fonti concordi, oppure tre fonti su meno della metà degli attributi.
- 4 Tre fonti concordi su almeno quattro attributi su sei, con non più di uno scostamento.
- 5 Tre fonti concordi su almeno cinque attributi, senza scostamenti.

Nota. La mancata esplorazione di direzioni emergenti segnalate dalle fonti non abbassa il livello: il criterio misura la coerenza della configurazione scelta, non l'eshaustività della copertura dei trend.

Convenzioni di calcolo. Le quote dei cluster si intendono calcolate sulla media degli ultimi tre anni della finestra di analisi, sul perimetro di vendita totale. La mediana di riferimento è la mediana di tali quote fra i cluster della partizione in vigore, e va riportata nella tabella del § 3.1 affinché la valutazione resti interpretabile anche dopo un aggiornamento della base informativa. La traiettoria di un cluster si definisce **in crescita** quando il momento recente e la traiettoria di lungo periodo risultano entrambi positivi, **in calo** quando risultano entrambi negativi, **stabile** negli altri casi. Le due grandezze sono desunte dallo strumento di analisi degli andamenti dei cluster, che le calcola sulla medesima base.

Sintesi comparata e opzione preferita, con esplicitazione dei criteri che hanno determinato la scelta

Approvazione (firma Coordinatore)

Data

gg / mm / aaaa

REGISTRO DELLE CRITICITÀ - SEZIONE 4

Criteri difficili da valutare, descrittori inadeguati o ambigui, criteri mancanti o ridondanti.

5) Ideazione e prototipazione FASE D

■ 5.1 Piano di declinazione della collezione

Da compilare per ciascuna opzione approvata al § 4.

Piano di declinazione 1

Opzione di prodotto a cui si riferisce

☐ A ☐ B

Parametri comuni alla collezione

Impasto base

Spessore (mm)

Ciclo di cottura

Effetto superficiale

Matrice delle varianti

Intestazioni di riga e colonna modificabili. Indicare il codice di ciascuna variante prevista; lasciare vuote le combinazioni non a piano.

COLORE / FORMATO	Formato 1	Formato 2	Formato 3
Colore 1			
Colore 2			
Colore 3			
Colore 4			

Fondamento delle scelte di declinazione

Elementi sostenuti dai dati

Scelte riconducibili alle evidenze da cluster e ai trend, al livello di dettaglio che le classi consentono.

Elementi rimessi al giudizio progettuale

Scelte non desumibili dai dati, in quanto interne a una classe aggregata o non coperte dagli asset disponibili.

Note di coordinamento

Motivare la scelta dei colori come insieme coordinato e le implicazioni tecniche dei formati previsti (pressatura, planarità, rettifica, raccordo grafico fra pezzi).

■ 5.2 Scheda di variante

Ripetere per ciascuna variante prevista dal piano di declinazione. In alternativa, una scheda per ciascuna tonalità qualora i formati condividano ricetta e ciclo.

Variante 1

Codice prototipo

Caratteristiche

Colorante da impasto

Tampone

Smalto

Graniglie

Altre applicazioni superficiali

Curva di cottura

Variante 2

Codice prototipo

Caratteristiche

Colorante da impasto

Tampone

Smalto

Graniglie

Altre applicazioni superficiali

Curva di cottura

■ **Piano prove prototipi**

Le righe e il campo «N° prototipo» sono derivati dai codici della matrice delle varianti al § 5.1. Modificando la matrice le righe si aggiornano, riagganciate per codice: quanto già compilato non viene perduto. Righe aggiunte manualmente restano in coda.

PRODOTTO	N° PROTOTIPO	PROVE RICHIESTE	CRITERI MINIMI DI ACCETTAZIONE
A B		Planarità Misure dimensionali Resistenza alla flessione (Modulo R) Assorbimento d'acqua Coefficiente R Macchie Abrasione	

PRODOTTO	N° PROTOTIPO	PROVE RICHIESTE	CRITERI MINIMI DI ACCETTAZIONE
A B		Planarità Misure dimensionali Resistenza alla flessione (Modulo R) Assorbimento d'acqua Coefficiente R Macchie Abrasione	
A B		Planarità Misure dimensionali Resistenza alla flessione (Modulo R) Assorbimento d'acqua Coefficiente R Macchie Abrasione	

Note tecniche

REGISTRO DELLE CRITICITÀ - SEZIONE 5

Vincoli scoperti in declinazione, incompatibilità fra configurazione approvata e gamma richiesta, campi mancanti.

6) Valutazione prototipi e decisione FASE E

6.1 Risultati laboratorio

Le righe e il campo «N° prototipo» sono derivati dal piano prove del § 5. Le colonne di misura sono generate dalle prove attivate per ciascun prototipo.

Colonne generate dalle prove attivate nel piano prove: Planarità, Misure dimensionali, Resistenza alla flessione (Modulo R), Assorbimento d'acqua, Coefficiente R, Macchie, Abrasione.

PRODOTTO	N° PROTOTIPO	PLANARITÀ	MISURE DIM.	FLESSIONE (MOD. R)	ASSORB. H ₂ O	COEFF. R	MACCHIE	ABRASIONE	ESITO TECNICO
☐ A			A						☐ OK
☐ B			B						☐ KO
☐ A			A						☐ OK
☐ B			B						☐ KO
☐ A			A						☐ OK
☐ B			B						☐ KO

Azioni correttive e verifiche in sospeso

Da compilare per ciascuna non conformità rilevata.

N° PROTOTIPO	NON CONFORMITÀ RILEVATA	AZIONE CORRETTIVA / VERIFICA IN SOSPESO	STATO
			☐ aperta ☐ chiusa
			☐ aperta ☐ chiusa

6.2 Valutazione marketing / percettiva

PRODOTTO	COERENZA CON TREND	ADERENZA TARGET/MERCATI	COMMENTI
A			
B			

6.3 Decisione di progetto

Prodotto A

☐ GO ☐ GO condizionato ☐ RE-ITERATE ☐ STOP

Prodotto B

☐ GO ☐ GO condizionato ☐ RE-ITERATE ☐ STOP

Condizioni sospensive della decisione

Verifiche il cui completamento condiziona l'efficacia di un esito favorevole.

Motivazione decisione

Riscontro rispetto alla valutazione comparata (§ 4.1)

Indicare per ciascun criterio se la valutazione iniziale si è rivelata corretta, sovrastimata, sottostimata, oppure non ancora verificabile in questa fase. In caso di scostamento, precisarne la natura.

CRITERIO	ESITO DEL RISCONTRO	NATURA DELLO SCOSTAMENTO	NOTE
Potenziale commerciale atteso	☐ confermato ☐ sovrastimato ☐ sottostimato ☐ non ancora verificabile	☐ non applicabile ☐ rischio non individuato ☐ rischio individuato, peso sottostimato	
Confidenza nella riuscita	☐ confermato ☐ sovrastimato ☐ sottostimato ☐ non ancora verificabile	☐ non applicabile ☐ rischio non individuato ☐ rischio individuato, peso sottostimato	
Diversificazione sui cluster	☐ confermato ☐ sovrastimato ☐ sottostimato ☐ non ancora verificabile	☐ non applicabile ☐ rischio non individuato ☐ rischio individuato, peso sottostimato	
Copertura dei mercati target	☐ confermato ☐ sovrastimato ☐ sottostimato ☐ non ancora verificabile	☐ non applicabile ☐ rischio non individuato ☐ rischio individuato, peso sottostimato	
Allineamento ai trend	☐ confermato ☐ sovrastimato ☐ sottostimato ☐ non ancora verificabile	☐ non applicabile ☐ rischio non individuato ☐ rischio individuato, peso sottostimato	

Riscontro differito. I criteri che dipendono da dati commerciali non sono verificabili alla chiusura del ciclo prototipale e vanno registrati come non ancora verificabili. Il riscontro su tali criteri è rinviato a una verifica successiva sui dati di vendita della linea, da eseguire non prima di dodici mesi dall'immissione in gamma. L'attuazione della verifica differita richiede un presidio esterno alla funzione R&S ed è subordinata alla sua definizione.

Proposte di modifica al protocollo derivanti dal progetto

REGISTRO DELLE CRITICITÀ - SEZIONE 6

Prove non previste, criteri di accettazione inadeguati, scostamenti non registrabili nei campi disponibili.

7) Scheda Prodotto Previsionale (SPP)

FASE F · UNA PER OGNI PRODOTTO «GO»

SPP 1

Nome provvisorio linea

Cluster di riferimento

Mercati target

☐ EU ☐ USA ☐ Altro

Altro, specificare

Numero prototipo validato

Parametri finali

Formati / Dimensioni

Spessori

Classi R

Effetto superficiale

Palette colori

Coordinati (outdoor / grip / pezzi speciali)

Stato del prodotto

Indicare esclusivamente lo stato raggiunto. Condizioni e osservazioni vanno nel campo successivo.

- ☐ Ideata
- ☐ Prototipata, validazione tecnica completa
- ☐ Prototipata, validazione tecnica parziale
- ☐ In coda a industrializzazione

Condizioni e note sul trasferimento

Firma Direzione R&S

Data

gg / mm / aaaa

REGISTRO DELLE CRITICITÀ - SEZIONE 7

Informazioni richieste dall'industrializzazione che la SPP non raccoglie.

8) Caratterizzazione tecnologica del prodotto finito

SUCCESSIVA AL TRASFERIMENTO A INDUSTRIALIZZAZIONE

Ambito di compilazione. La presente sezione è compilata a seguito dell'industrializzazione del prodotto o di un lancio di produzione, e non nell'ambito del ciclo di prototipazione. La caratterizzazione dei prototipi resta registrata al § 6.1. La sezione consente di chiudere la tracciabilità informativa del ciclo, collegando le scelte progettuali motivate sui dati alle prestazioni conseguite dal prodotto in gamma, e alimenta con dati tecnici il riscontro differito di cui alla sezione 6.

Una scheda per ciascun prodotto finito, declinato per formato e colore.

Prodotto finito 1

Codice / denominazione

Formato

Colore

Data prova

gg / mm / aaaa

Misure tecnologiche sul prodotto finito

GRANDEZZA	VALORE MISURATO	METODO / NORMA	REQUISITO	ESITO
Planarità				☐ OK ☐ KO
Misure dimensionali	A B			☐ OK ☐ KO
Assorbimento H ₂ O				☐ OK ☐ KO
Carico di rottura (carico)				☐ OK ☐ KO
Carico di rottura (sforzo)				☐ OK ☐ KO
Resistenza alla flessione (Modulo R)				☐ OK ☐ KO
Resistenza alle macchie				☐ OK ☐ KO

GRANDEZZA	VALORE MISURATO	METODO / NORMA	REQUISITO	ESITO
Resistenza all'abrasione				☐ OK ☐ KO
Scivolosità R				☐ OK ☐ KO

Note e osservazioni

REGISTRO DELLE CRITICITÀ - SEZIONE 8

Grandezze non previste, requisiti da precisare, informazioni richieste dall'industrializzazione che la sezione non raccoglie.

Modulo digitale del Template operativo, versione beta del Protocollo DT data-driven, rilasciata a seguito del collaudo della versione alpha. Elaborazione interamente locale: nessun dato lascia questo computer.